

Correction des Exercices de Révision

Analyse de Données - Test Chi-2 et ACP

EMSI Rabat - Filière 4IIR

2025/2026

Table des matières

1	Exercice 1 : Test d'Indépendance Chi-2	2
1.1	Énoncé	2
1.2	Méthodologie du Test Chi-2	2
1.3	Solution Détaillée	2
1.3.1	Étape 1 : Formulation des hypothèses	2
1.3.2	Étape 2 : Choix du risque d'erreur	2
1.3.3	Étape 3 : Calcul des effectifs attendus sous H_0	2
1.3.4	Étape 4 : Calcul de la statistique de test	3
1.3.5	Étape 5 : Détermination du degré de liberté	3
1.3.6	Étape 6 : Valeur critique	4
1.3.7	Étape 7 : Décision	4
1.4	Conclusion	4
2	Exercice 2 : Analyse en Composantes Principales (ACP)	5
2.1	Énoncé	5
2.2	Méthodologie de l'ACP	5
2.3	Solution Détaillée	6
2.3.1	Question 1 : Matrice des données	6
2.3.2	Question 2 : Moyenne et écart-type	6
2.3.3	Question 3 : Matrice centrée et réduite	7
2.3.4	Question 4 : Matrice de corrélation	7
2.3.5	Question 5 : Polynôme caractéristique	8
2.3.6	Question 6 : Valeurs propres	8
2.3.7	Question 7 : Axes principaux et pourcentage d'information	9
2.3.8	Question 8 : Composantes principales	10
2.3.9	Question 9 : Contributions	11
2.3.10	Question 10 : Contribution des individus aux axes	12
3	Résumé et Formules Clés	13
3.1	Test Chi-2 d'Indépendance	13
3.2	Analyse en Composantes Principales (ACP)	13

Exercice 1 : Test d'Indépendance Chi-2

Énoncé

On veut étudier la liaison entre les caractères : "être fumeur" (plus de 20 cigarettes par jour, pendant 10 ans) et "avoir un cancer de la gorge", sur une population de 1000 personnes, dont 500 sont atteintes d'un cancer de la gorge.

Voici les résultats observés :

Observé	Cancer	Non cancer	Marge
Fumeur	342	258	600
Non fumeur	158	242	400
Marge	500	500	1000

TABLE 1 – Tableau des effectifs observés

Objectif : Faire un test d'indépendance pour établir la liaison entre ces caractères.

Méthodologie du Test Chi-2

Définition

Le test du Chi-2 (ou χ^2) d'indépendance permet de tester si deux variables qualitatives sont indépendantes ou non.

Étapes du test :

1. Formuler les hypothèses H_0 et H_1
2. Choisir le risque d'erreur α (souvent 5%)
3. Calculer les effectifs attendus sous H_0
4. Calculer la statistique de test χ_0^2
5. Déterminer le degré de liberté ν
6. Comparer avec la valeur critique $\chi_{\alpha,\nu}^2$
7. Prendre une décision

Solution Détaillée

Étape 1 : Formulation des hypothèses

- H_0 : Les deux variables sont **indépendantes**
- H_1 : Les deux variables sont **dépendantes**

Étape 2 : Choix du risque d'erreur

Puisque α n'est pas fixé dans l'énoncé, on prend :

$$\alpha = 5\% = 0,05$$

Étape 3 : Calcul des effectifs attendus sous H_0

Sous l'hypothèse d'indépendance H_0 , l'effectif attendu dans la case (i, j) est calculé par :

$$E_{ij} = \frac{n_{i.} \times n_{.j}}{n}$$

où :

- $n_{i.}$: total de la ligne i
- $n_{.j}$: total de la colonne j
- n : effectif total

Calculs détaillés :

- Fumeur + Cancer : $E_{11} = \frac{600 \times 500}{1000} = 300$
- Fumeur + Non cancer : $E_{12} = \frac{600 \times 500}{1000} = 300$
- Non fumeur + Cancer : $E_{21} = \frac{400 \times 500}{1000} = 200$
- Non fumeur + Non cancer : $E_{22} = \frac{400 \times 500}{1000} = 200$

Attendu	Cancer	Non cancer	Marge
Fumeur	300	300	600
Non fumeur	200	200	400
Marge	500	500	1000

TABLE 2 – Tableau des effectifs attendus sous H_0 **Étape 4 : Calcul de la statistique de test**

La statistique du Chi-2 est calculée par :

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

où :

- O_{ij} : effectif observé dans la case (i, j)
- E_{ij} : effectif attendu dans la case (i, j)
- r : nombre de lignes
- c : nombre de colonnes

Calcul détaillé :

$$\begin{aligned}
 \chi_0^2 &= \frac{(342 - 300)^2}{300} + \frac{(258 - 300)^2}{300} + \frac{(158 - 200)^2}{200} + \frac{(242 - 200)^2}{200} \\
 &= \frac{42^2}{300} + \frac{(-42)^2}{300} + \frac{(-42)^2}{200} + \frac{42^2}{200} \\
 &= \frac{1764}{300} + \frac{1764}{300} + \frac{1764}{200} + \frac{1764}{200} \\
 &= 5,88 + 5,88 + 8,82 + 8,82 \\
 &= 29,4
 \end{aligned}$$

$\chi_0^2 = 29,4$

Étape 5 : Détermination du degré de liberté

Le degré de liberté est calculé par :

$$\nu = (r - 1) \times (c - 1)$$

où :

- $r = 2$: nombre de modalités de la première variable (Fumeur/Non fumeur)
- $c = 2$: nombre de modalités de la deuxième variable (Cancer/Non cancer)

$$\nu = (2 - 1) \times (2 - 1) = 1 \times 1 = 1$$

Étape 6 : Valeur critique

Dans la table du Chi-2, avec $\alpha = 0,05$ et $\nu = 1$, on trouve :

$$\chi_{0,05;1}^2 = 3,841$$

Étape 7 : Décision

Astuce

Règle de décision :

- Si $\chi_0^2 > \chi_{\alpha,\nu}^2$: on **rejette** H_0 (les variables sont dépendantes)
- Si $\chi_0^2 \leq \chi_{\alpha,\nu}^2$: on **accepte** H_0 (les variables sont indépendantes)

Application :

$$\chi_0^2 = 29,4 > 3,841 = \chi_{0,05;1}^2$$

Conclusion

Puisque $\chi_0^2 = 29,4 > 3,841$, on **rejette** H_0 au seuil de signification de 5%.

Interprétation : Il existe une **liaison significative** entre "être fumeur" et "avoir un cancer de la gorge". Les deux variables sont **dépendantes**.

Exercice 2 : Analyse en Composantes Principales (ACP)

Énoncé

Nous allons analyser les données de ventes de deux produits dans plusieurs magasins. Le tableau ci-dessous présente les chiffres de ventes des produits A et B.

Magasin	Ventes Produit A	Ventes Produit B
1	2	2
2	6	2
3	6	4
4	10	4

TABLE 3 – Ventes des Produits A et B par Magasin

Questions :

1. Définir la matrice des données X .
2. Calculer la moyenne et l'écart-type de chaque variable.
3. Déterminer la matrice centrée et réduite X_{cr} .
4. Déterminer la matrice des corrélations entre les variables U .
5. Déterminer le polynôme caractéristique de la matrice de corrélation $P(\lambda)$.
6. Calculer les valeurs propres.
7. Déterminer les axes principaux et le pourcentage d'information expliqué par chaque axe.
8. Déterminer les composantes principales.
9. Déterminer la contribution de chaque individu à l'explication du phénomène, ainsi que celle des variables dans l'analyse.
10. Calculer la contribution de chaque individu à la construction des axes principaux.

Méthodologie de l'ACP

Définition

L'Analyse en Composantes Principales (ACP) est une méthode d'analyse de données qui permet de :

- Réduire la dimension des données
- Identifier les axes principaux de variation
- Visualiser les relations entre variables et individus
- Interpréter la structure des données

Étapes principales :

1. Centrer et réduire les données
2. Calculer la matrice de corrélation
3. Déterminer les valeurs propres et vecteurs propres
4. Calculer les composantes principales
5. Analyser les contributions et qualités de représentation

Solution Détaillée

Question 1 : Matrice des données

La matrice des données X est définie par :

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 2 \\ 6 & 4 \\ 10 & 4 \end{pmatrix}$$

où :

- Les lignes représentent les individus (magasins 1, 2, 3, 4)
- Les colonnes représentent les variables (Produit A, Produit B)

On note :

- X_1 : la première colonne (Produit A)
- X_2 : la deuxième colonne (Produit B)

Question 2 : Moyenne et écart-type

Moyenne de X_1 (Produit A) :

$$\overline{X_1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{1i} = \frac{1}{4}(2 + 6 + 6 + 10) = \frac{24}{4} = 6$$

Moyenne de X_2 (Produit B) :

$$\overline{X_2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{2i} = \frac{1}{4}(2 + 2 + 4 + 4) = \frac{12}{4} = 3$$

Variance de X_1 :

$$s_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_{1i} - \overline{X_1})^2 = \frac{1}{4}[(2 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (10 - 6)^2]$$

$$s_1^2 = \frac{1}{4}[16 + 0 + 0 + 16] = \frac{32}{4} = 8$$

Écart-type de X_1 :

$$s_1 = \sqrt{s_1^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Variance de X_2 :

$$s_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_{2i} - \overline{X_2})^2 = \frac{1}{4}[(2 - 3)^2 + (2 - 3)^2 + (4 - 3)^2 + (4 - 3)^2]$$

$$s_2^2 = \frac{1}{4}[1 + 1 + 1 + 1] = \frac{4}{4} = 1$$

Écart-type de X_2 :

$$s_2 = \sqrt{s_2^2} = \sqrt{1} = 1$$

Astuce

Rappel : En ACP, on utilise la variance **empirique** (diviseur n) et non la variance corrigée (diviseur $n - 1$).

Question 3 : Matrice centrée et réduite

La matrice centrée et réduite X_{cr} est obtenue en centrant (soustraire la moyenne) et en réduisant (diviser par l'écart-type) chaque variable.

L'élément (i, j) de X_{cr} est :

$$(X_{cr})_{ij} = \frac{X_{ij} - \bar{X}_j}{s_j}$$

Calcul détaillé :

$$X_{cr} = \begin{pmatrix} \frac{2-6}{2\sqrt{2}} & \frac{2-3}{1} \\ \frac{6-6}{2\sqrt{2}} & \frac{2-3}{1} \\ \frac{6-6}{2\sqrt{2}} & \frac{4-3}{1} \\ \frac{10-6}{2\sqrt{2}} & \frac{4-3}{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-4}{2\sqrt{2}} & -1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ \frac{4}{2\sqrt{2}} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & -1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$X_{cr} = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & -1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Question 4 : Matrice de corrélation

La matrice de corrélation U est calculée par :

$$U = \frac{1}{n} X_{cr}^T X_{cr}$$

Calcul détaillé :

$$X_{cr}^T = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & 0 & 0 & \sqrt{2} \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & 0 & 0 & \sqrt{2} \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & -1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} (-\sqrt{2})(-\sqrt{2}) + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} & (-\sqrt{2})(-1) + 0 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 + \sqrt{2} \cdot 1 \\ (-1)(-\sqrt{2}) + (-1) \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot \sqrt{2} & (-1)(-1) + (-1)(-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix}$$

$$U = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 + 0 + 0 + 2 & \sqrt{2} + 0 + 0 + \sqrt{2} \\ \sqrt{2} + 0 + 0 + \sqrt{2} & 1 + 1 + 1 + 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 & 2\sqrt{2} \\ 2\sqrt{2} & 4 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Astuce

La matrice de corrélation est toujours :

- **Symétrique** : $U = U^T$
- Les éléments de la diagonale sont égaux à 1 (corrélation d'une variable avec elle-même)
- Les éléments hors diagonale sont les coefficients de corrélation entre variables

Question 5 : Polynôme caractéristique

Le polynôme caractéristique $P(\lambda)$ est le déterminant de $(U - \lambda I_2)$:

$$P(\lambda) = \det(U - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 - \lambda \end{pmatrix}$$

$$P(\lambda) = (1 - \lambda)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = (1 - \lambda)^2 - \frac{2}{4} = (1 - \lambda)^2 - \frac{1}{2}$$

$$P(\lambda) = 1 - 2\lambda + \lambda^2 - \frac{1}{2} = \lambda^2 - 2\lambda + \frac{1}{2}$$

On peut aussi factoriser :

$$P(\lambda) = (1 - \lambda)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \left[(1 - \lambda) - \frac{\sqrt{2}}{2}\right] \left[(1 - \lambda) + \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$$

$$P(\lambda) = \left(1 - \lambda - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \left(1 - \lambda + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{2} - \lambda\right) \left(\frac{2 + \sqrt{2}}{2} - \lambda\right)$$

$$P(\lambda) = \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{2} - \lambda\right) \left(\frac{2 + \sqrt{2}}{2} - \lambda\right)$$

Question 6 : Valeurs propres

Les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique :

$$P(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{2 + \sqrt{2}}{2} \quad \text{ou} \quad \lambda = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}$$

Dans l'ordre décroissant :

$$\lambda_1 = \frac{2 + \sqrt{2}}{2} \approx 1,707$$

$$\lambda_2 = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} \approx 0,293$$

$$\lambda_1 = \frac{2 + \sqrt{2}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}$$

Astuce**Propriétés des valeurs propres :**

- La somme des valeurs propres = trace de U = nombre de variables
- $\lambda_1 + \lambda_2 = 1 + 1 = 2$ (vérifié)
- Les valeurs propres sont toujours positives (matrice définie positive)
- $\lambda_1 \geq \lambda_2$ (ordre décroissant)

Question 7 : Axes principaux et pourcentage d'information**Calcul du premier axe principal v_1 :**

On cherche un vecteur propre u_1 associé à λ_1 tel que :

$$(U - \lambda_1 I_2)u_1 = 0$$

Avec $\lambda_1 = \frac{2+\sqrt{2}}{2}$, on a :

$$U - \lambda_1 I_2 = \begin{pmatrix} 1 - \frac{2+\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 - \frac{2+\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2-2-\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{2-2-\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

Soit $u_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, on résout :

$$\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y = 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{\sqrt{2}}{2}y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y$$

Donc $u_1 = \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

En prenant $x = 1$, on a $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

La norme de u_1 est : $\|u_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

Le vecteur normalisé est :

$$v_1 = \frac{1}{\|u_1\|} u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

Calcul du deuxième axe principal v_2 :

Avec $\lambda_2 = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$, on a :

$$U - \lambda_2 I_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

Soit $u_2 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, on résout :

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}(x+y) = 0 \Leftrightarrow x = -y$$

Donc $u_2 = \begin{pmatrix} x \\ -x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

En prenant $x = 1$, on a $u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

La norme de u_2 est : $\|u_2\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$

Le vecteur normalisé est :

$$v_2 = \frac{1}{\|u_2\|} u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Pourcentage d'information expliqué :

Le pourcentage d'information expliqué par l'axe k est :

$$I_k = \frac{\lambda_k}{\sum_{i=1}^p \lambda_i} \times 100\%$$

où p est le nombre de variables (ici $p = 2$).

Premier axe :

$$I_1 = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{\frac{2+\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2+\sqrt{2}}{4} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4} \approx 0,854 = 85,4\%$$

Deuxième axe :

$$I_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{\frac{2-\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2-\sqrt{2}}{4} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4} \approx 0,146 = 14,6\%$$

$$I_1 \approx 85,4\%, \quad I_2 \approx 14,6\%$$

Astuce

Le premier axe principal explique la majeure partie de la variance (85,4%), ce qui indique une forte corrélation entre les deux variables.

Question 8 : Composantes principales

Les composantes principales sont calculées par :

$$c^k = X_{cr} v_k$$

où c^k est la k -ème composante principale.

Première composante principale c^1 :

$$c^1 = X_{cr} v_1 = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & -1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -\sqrt{2}-1 \\ 0-1 \\ 0+1 \\ \sqrt{2}+1 \end{pmatrix}$$

$$c^1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -(\sqrt{2}+1) \\ -1 \\ 1 \\ \sqrt{2}+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$c^1 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Deuxième composante principale c^2 :

$$c^2 = X_{cr} v_2 = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & -1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -\sqrt{2}+1 \\ 0+1 \\ 0-1 \\ \sqrt{2}-1 \end{pmatrix}$$

$$c^2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1-\sqrt{2} \\ 1 \\ -1 \\ \sqrt{2}-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$c^2 = \begin{pmatrix} \frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Question 9 : Contributions

Contribution des individus à l'inertie totale :

La contribution de l'individu i à l'axe k est :

$$CTR_i^k = \frac{(c_i^k)^2}{n\lambda_k}$$

où c_i^k est la coordonnée de l'individu i sur l'axe k .

Contribution des variables à l'axe k :

La contribution de la variable j à l'axe k est donnée par le carré de la coordonnée de la variable sur l'axe, c'est-à-dire le carré de l'élément (j, k) du vecteur propre v_k .

Pour $v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$:

— Variable 1 : $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} = 50\%$

— Variable 2 : $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} = 50\%$

Pour $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$:

— Variable 1 : $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} = 50\%$

— Variable 2 : $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} = 50\%$

Astuce

Les deux variables contribuent également à chaque axe (50% chacune), ce qui est cohérent avec le fait que les deux variables ont la même variance après réduction.

Question 10 : Contribution des individus aux axes

Contribution au premier axe ($\lambda_1 = \frac{2+\sqrt{2}}{2}$) :

Pour chaque individu i :

$$CTR_i^1 = \frac{(c_i^1)^2}{n\lambda_1} = \frac{(c_i^1)^2}{4 \times \frac{2+\sqrt{2}}{2}} = \frac{(c_i^1)^2}{2(2+\sqrt{2})}$$

Calculs détaillés :

— Individu 1 : $CTR_1^1 = \frac{\left(-\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}}\right)^2}{2(2+\sqrt{2})} = \frac{(\sqrt{2}+1)^2}{2 \times 2(2+\sqrt{2})} = \frac{(3+2\sqrt{2})}{4(2+\sqrt{2})}$

— Individu 2 : $CTR_2^1 = \frac{\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}{2(2+\sqrt{2})} = \frac{1}{4(2+\sqrt{2})}$

— Individu 3 : $CTR_3^1 = \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}{2(2+\sqrt{2})} = \frac{1}{4(2+\sqrt{2})}$

— Individu 4 : $CTR_4^1 = \frac{\left(\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}}\right)^2}{2(2+\sqrt{2})} = \frac{(3+2\sqrt{2})}{4(2+\sqrt{2})}$

Contribution au deuxième axe ($\lambda_2 = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$) :

$$CTR_i^2 = \frac{(c_i^2)^2}{n\lambda_2} = \frac{(c_i^2)^2}{4 \times \frac{2-\sqrt{2}}{2}} = \frac{(c_i^2)^2}{2(2-\sqrt{2})}$$

Astuce

Note importante : Les contributions des individus aux axes permettent d'identifier quels individus sont les plus représentatifs de chaque axe principal. Les individus avec les contributions les plus élevées sont ceux qui "tirent" le plus l'axe dans leur direction.

Résumé et Formules Clés

Test Chi-2 d'Indépendance

- **Hypothèses** : H_0 : indépendance, H_1 : dépendance
- **Effectifs attendus** : $E_{ij} = \frac{n_{i.} \times n_{.j}}{n}$
- **Statistique de test** : $\chi_0^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$
- **Degré de liberté** : $\nu = (r - 1)(c - 1)$
- **Décision** : Rejeter H_0 si $\chi_0^2 > \chi_{\alpha, \nu}^2$

Analyse en Composantes Principales (ACP)

- **Matrice centrée-réduite** : $(X_{cr})_{ij} = \frac{X_{ij} - \bar{X}_j}{s_j}$
- **Matrice de corrélation** : $U = \frac{1}{n} X_{cr}^T X_{cr}$
- **Valeurs propres** : Solutions de $\det(U - \lambda I) = 0$
- **Axes principaux** : Vecteurs propres normalisés de U
- **Composantes principales** : $c^k = X_{cr} v_k$
- **Pourcentage d'information** : $I_k = \frac{\lambda_k}{\sum \lambda_i} \times 100\%$
- **Contribution individu** : $CTR_i^k = \frac{(c_i^k)^2}{n \lambda_k}$

Fin du document